LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI

OBJEK

Disusun oleh:

Aryahiyahul Fikra

2511532026

Dosen Pengampu:

Afdhal Dinilhak, M.Kom

Asisten Praktikum:

Muhammad Dawi Syauqi



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM

STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS ANDALAS

2026

Parameter Tugas Berdasarkan NIM

Digit terakhir NIM adalah 6; dua digit terakhir adalah 26. Parameter berikut dipakai oleh implementasi tugas.

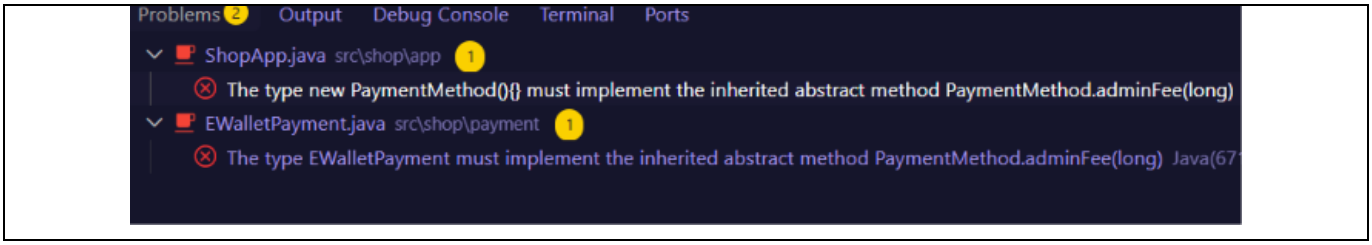
Konstanta	Perhitungan	Nilai
CARD_ADMIN_PERCENT	1 + (6 mod 3)	1%
TRANSFER_ADMIN_FEE	2.500 + 500 × (6 mod 5)	Rp3.000
SMS_MAX_LENGTH	100 + 26	126 karakter

T1 — Evolusi API dan Konflik Diamond

T1.a — Dampak Menambahkan Method Abstract

Jika adminFee(long amount) ditambahkan sebagai method abstract pada PaymentMethod, terdapat empat implementasi yang terdampak: EWalletPayment, BankTransferPayment, CreditCardPayment, dan anonymous class voucher pada ShopApp. Masing-masing belum mengimplementasikan method baru sehingga compiler melaporkan error pada empat implementasi tersebut. Anonymous class juga merupakan implementasi PaymentMethod, maka wajib memenuhi seluruh kontrak interface yang sama.

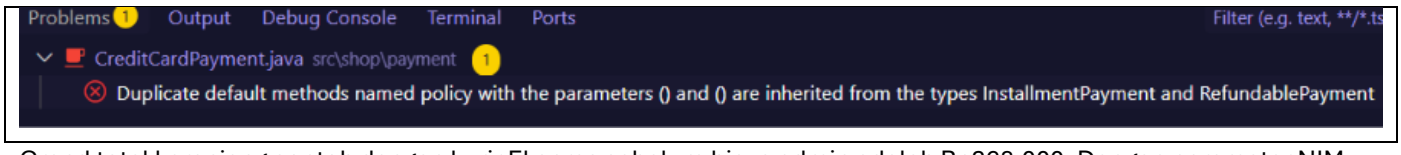
Bukti Compiler T1.a



T1.e — Konflik Default Method

CreditCardPayment menerima dua implementasi policy() yang berbeda melalui RefundablePayment dan InstallmentPayment. Java tidak memilih otomatis karena kedua interface berada pada tingkat pewarisan yang sama dan kebijakan yang dimaksud ambigu. Class harus meng-override policy() dan memanggil kedua default secara eksplisit dengan RefundablePayment.super.policy() dan InstallmentPayment.super.policy(). EWalletPayment hanya mengimplementasikan RefundablePayment sehingga tidak mengalami konflik.

Bukti Compiler T1.e



Grand total keranjang contoh dengan kurir Ekspres sebelum biaya admin adalah Rp268.000. Dengan parameter NIM ini, total kartu kredit adalah Rp270.680; transfer Rp271.000; e-wallet Rp268.000.

T2 — Sistem Notifikasi Pesanan

Diagram Kelas UML

	«interface» NotificationChannel + channelName() + send(contact, message)	
	▲ implements	

	«abstract» AbstractChannel + send(...) final # resolveRecipient(...) # prepare(...) # deliver(...)	
▲ extends	▲ extends	▲ extends
EmailChannel	SmsChannel	WhatsAppChannel

NotificationService	Relasi	Tipe terkait
channels: List<NotificationChannel>	mengelola banyak kanal	NotificationChannel
broadcast(contact, message)	menggunakan kontak tujuan	CustomerContact

Jenis	Relasi dan anggota utama
NotificationChannel (interface)	Kontrak channelName() dan send(contact, message).
AbstractChannel (abstract)	Implements NotificationChannel; send(...) final; menyimpan sentCount dan lastDelivered; menyediakan hook resolveRecipient, prepare, dan deliver.
EmailChannel, SmsChannel, WhatsAppChannel	Masing-masing extends AbstractChannel dan mengimplementasikan tujuan serta pengiriman kanal.
CustomerContact (final)	Menyimpan name, email, phone; hanya getter.
NotificationService	Menyimpan List<NotificationChannel>; register(...) dan broadcast(...).
Relasi	NotificationService berasosiasi dengan banyak NotificationChannel; kanal menerima CustomerContact saat send.

Interface dipakai untuk kontrak umum agar beragam implementasi kanal dapat didaftarkan, termasuk kanal log berupa anonymous class. Abstract class dipakai untuk menyatukan state dan alur pengiriman yang sama. Method send dibuat final supaya subclass tidak melewati validasi pesan, penyiapan isi, dan pencatatan keberhasilan. NotificationService menggunakan List<NotificationChannel> supaya tidak terikat hanya pada subclass AbstractChannel.

T3 — Code Review BadShop

No.	Lokasi	Masalah	Dampak nyata	Perbaikan
1	StoreOperations / GiftVoucher	Satu interface memaksa voucher menyediakan pay, refund, ship, dan printInvoice.	Refund/pengiriman yang tak didukung melempar exception; program berhenti.	Pisahkan kontrak Payable, Refundable, Shippable, dan InvoicePrintable; voucher hanya implementasikan kemampuan yang dimiliki.
2	Courier.cost	Jenis kurir berupa String dan default salah input menghasilkan nol.	Salah ketik EXPRES membuat ongkir Rp0 tanpa diketahui.	Gunakan subclass/strategi dengan tarif tetap dan validasi berat.
3	Address / SimpleOrder	Alamat mutable yang sama dibagikan ke dua pesanan.	Mengubah alamat satu pesanan mengubah pesanan lain.	Buat Address immutable atau lakukan salinan defensif.
4	Discount.apply	Default method membedakan tipe konkret dengan instanceof.	Diskon baru memerlukan perubahan interface dan mudah lupa ditangani.	Jadikan persentase kontrak polymorphic yang diimplementasikan tiap jenis diskon.
5	Cart.Item	Inner class terikat pada Cart meski tidak membaca state Cart.	Item harus dibuat dengan cart.new Item dan membawa keterikatan yang tidak perlu.	Ubah menjadi static nested class atau top-level class.
6	GiftVoucher.balance/pay	Saldo memakai double dan nominal nol/negatif tidak divalidasi.	Nilai uang berisiko tidak presisi dan saldo dapat berubah tidak semestinya.	Gunakan long rupiah dan tolak amount <= 0.
7	Courier / JneCourier	Courier abstract tetapi tarif justru dipilih melalui parameter String.	Subclass tidak menentukan perilaku spesifik; desain sulit diperluas.	Pindahkan tarif ke subclass dan tetapkan operasi abstrak atau konstruktor tarif.

Refactor tersedia pada src/review/fixed/BadShopRefactored.java. Perubahan mencakup pemisahan kemampuan voucher, subclass kurir dengan tarif tetap, alamat terpisah yang immutable, Cart.Item sebagai static nested class, dan diskon polymorphic.

T4 — Refleksi Desain

Abstract Class vs Interface

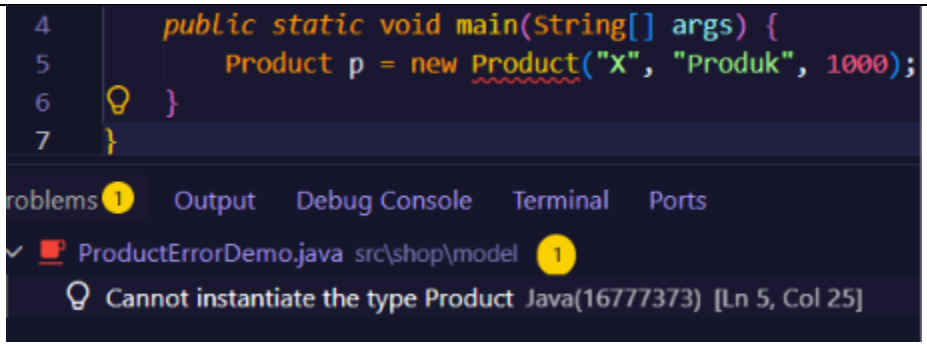
Pertanyaan desain	Pilihan	Alasan	Contoh dari proyek
Subclass berbagi field dan konstruktor	Abstract class	Dapat menyimpan state dan validasi bersama.	Product menyimpan SKU, nama, dan harga; ShippingService menyimpan nama kurir.
Satu class perlu beberapa kemampuan sekaligus	Interface	Satu class dapat mengimplementasikan beberapa kontrak.	CreditCardPayment mengimplementasikan RefundablePayment dan InstallmentPayment; PhysicalProduct juga Shippable.
Rumus bersama tidak boleh diubah subclass	Abstract class dengan method final	Menjaga satu implementasi rumus dan invariant.	ShippingService.calculateCost membulatkan berat ke kilogram.
Kontrak akan mendapat method baru kelak	Interface dengan default method	Perilaku bawaan menjaga implementasi lama tetap kompatibel.	PaymentMethod.adminFee default-nya Rp0.

Jenis Nested Class

Kondisi	Pilihan	Alasan	Contoh dari proyek
Class pembantu tidak membaca data objek luar	Static nested	Tidak membutuhkan referensi implisit ke objek pemilik.	Order.Line menyimpan data baris pesanan.
Objek harus membaca field objek luarnya	Inner	Dapat memakai state instance yang membungkusnya.	Order.Receipt membaca ID, alamat, dan baris Order.
Implementasi sekali pakai tanpa nama	Anonymous	Kontrak langsung diimplementasikan di titik penggunaan.	Voucher PaymentMethod di ShopApp dan kanal log di TugasApp.

Lampiran Tangkapan Layar

L1 — Error Abstract Class



Compiler menolak instansiasi Product karena Product bersifat abstract dan category() belum memiliki implementasi konkret.

L3 — Error Interface



Compiler menolak refund(new BankTransferPayment(...)) karena BankTransferPayment bukan RefundablePayment; metode refund menerima tipe yang dapat direfund saja.

L4 — Error Final



Compiler menolak subclass yang mencoba override calculateCost(...) karena method tersebut final; rumus ongkir tetap terkunci di ShippingService.

SelfCheck

```
-- L1 - Abstract class & abstract method
  [LULUS] L1.1 Product adalah abstract class
  [LULUS] L1.2 Product punya abstract method category()
  [LULUS] L1.3 PhysicalProduct & DigitalProduct adalah subclass konkret Product
  [LULUS] L1.4 Konstruktor menolak harga negatif (IllegalArgumentException)
  [LULUS] L1.5 getInfo() PhysicalProduct sesuai format
  [LULUS] L1.6 ShippingService abstract dengan abstract method ratePerKg()
  [LULUS] L1.7 calculateCost(): Reguler 700g=10000, 1001g=20000, 0g=0; Ekspres 700g=18000

-- L2 - Interface & program to an interface
  [LULUS] L2.1 Shippable interface; PhysicalProduct implements, DigitalProduct tidak
  [LULUS] L2.2 PaymentMethod interface dengan getName() dan pay(long)
  [LULUS] L2.3 EWalletPayment: bayar sukses mengurangi saldo, saldo kurang ditolak
  [LULUS] L2.4 CheckoutService.checkout(...) menerima PaymentMethod & ShippingService (bukan class konkret)
  [LULUS] L2.5 Total keranjang contoh: Reguler=260000, Ekspres=268000

-- L3 - Default, static, private method; interface inheritance
  [LULUS] L3.1 Discountable: applyDiscount default, percentOf static, ada private method
  [LULUS] L3.2 DigitalProduct implements Discountable; harga akhir 50000 -> 45000
  [LULUS] L3.3 RefundablePayment & InstallmentPayment adalah interface turunan PaymentMethod
  [LULUS] L3.4 CreditCardPayment implements RefundablePayment DAN InstallmentPayment
  [LULUS] L3.5 monthlyInstallment(100000, 3)=33334 dan 13 bulan ditolak
  [LULUS] L3.6 CheckoutService.refund(...) hanya menerima RefundablePayment

-- L4 - final method & final class
  [LULUS] L4.1 ShippingService.calculateCost(int) adalah final method
  [LULUS] L4.2 Address final class, semua field private final, tanpa setter

-- L5 - Static nested, inner, dan anonymous class
  [LULUS] L5.1 Order.Line static nested; Order.Receipt inner (non-static)
  [LULUS] L5.2 Receipt.toText() memuat id pesanan, total barang, dan kota tujuan
  [LULUS] L5.3 ShopApp memakai anonymous class yang mengimplementasikan PaymentMethod

=== HASIL: 23 / 23 pemeriksaan lulus ===
PS C:\Users\ryhiyhu\OneDrive\vsCode\Praktikum6\abstraction-2511532026>
```

TugasCheck

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\ryhiyhu\OneDrive\vsCode\Praktikum6\abstraction-2511532026>  & 'C:\Users\ryhiyhu\.vscode\e
.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ryhiyhu\One
bin' 'selfcheck.TugasCheck'
=== TUGAS CHECK: Praktikum Abstraction ===
NIM: 2511532026 | Mahasiswa

-- Parameter NIM
  [LULUS] P.1 Konstanta di StudentInfo sesuai NIM (1%, Rp3000, 126 karakter)

-- T1 - Evolusi API & diamond
  [LULUS] T1.1 PaymentMethod.adminFee(long) adalah default method; e-wallet = 0
  [LULUS] T1.2 Biaya admin kartu kredit & transfer sesuai parameter NIM
  [LULUS] T1.3 grandTotal(...) = total + biaya admin (kartu kredit, keranjang contoh, Ekspres)
  [LULUS] T1.4 Diamond policy(): kartu kredit menggabungkan kedua kebijakan

-- T2 - Sistem notifikasi
  [LULUS] T2.1 NotificationChannel interface; AbstractChannel abstract dengan send(...) final
  [LULUS] T2.2 EmailChannel, SmsChannel, WhatsAppChannel adalah subclass AbstractChannel
[SMS to 081234567890] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  [LULUS] T2.3 SmsChannel memotong pesan panjang tepat 126 karakter berakhiran "..."
[EMAIL to uji@example.com] Halo
  [LULUS] T2.4 EmailChannel menolak kontak tanpa email yang valid
[WA to +6281298765432] [Toko UMKM] Pesanan dikirim
  [LULUS] T2.5 NotificationService.broadcast(...) mengembalikan jumlah kanal yang berhasil

=== HASIL: 10 / 10 pemeriksaan lulus ===
PS C:\Users\ryhiyhu\OneDrive\vsCode\Praktikum6\abstraction-2511532026>
```

TugasApp

```
PS C:\Users\ryhiyhu\OneDrive\vsCode\Praktikum6\abstraction-2511532026>  & 'C:\Users\ryhiyhu\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0
.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ryhiyhu\OneDrive\vsCode\Praktikum6\abstraction-2511532026\
bin' 'shop.app.TugasApp'
Tugas oleh Mahasiswa (2511532026)

== T1: Total dengan biaya admin (Ekspres) ==
E-Wallet DompetKu : Rp268000 (admin Rp0)
Transfer Bank Nagari : Rp271000 (admin Rp3000)
Kartu Kredit (Siti Rahma) : Rp270680 (admin Rp2680)
Kebijakan kartu kredit : Refund maksimal 7 hari; Cicilan maksimal 12 bulan
Kebijakan e-wallet     : Refund maksimal 7 hari

== T2: Notifikasi status pesanan ==
[EMAIL to siti@example.com] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasih tel
ah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami!
[SMS to 081234567890] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasih telah ...
[WA to 081234567890] [Toko UMKM] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasi
h telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami!
[LOG] Siti Rahma: Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasih telah berbela
nja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami!
Terkirim ke Siti lewat 4 kanal
[WA to +6281298765432] [Toko UMKM] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplikasi dalam 1x24 jam. Terima ka
sih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami!
[LOG] Budi: Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasih telah berbelanja pr
oduk UMKM Sumatera Barat di toko kami!
Terkirim ke Budi lewat 2 kanal
PS C:\Users\ryhiyhu\OneDrive\vsCode\Praktikum6\abstraction-2511532026>
```